

|                                                                                  |                                                                                                        |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL<br/>SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.<br/>VALLE DEL CAUCA<br/>NIT: 891900441-1</b> | <b>CÓDIGO: AD-LC- PO-07</b>          |
|                                                                                  |                                                                                                        | <b>VERSIÓN: 01</b>                   |
|                                                                                  |                                                                                                        | <b>FECHA: 04/08/2025</b>             |
|                                                                                  | <b>PROTOCOLO DEL PAR TECNICO</b>                                                                       | <b>TRD:</b><br><b>PÁGINA: 1 de 8</b> |

## PROTOCOLO DEL PAR TECNICO

### CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTOS

| VERSION | ORIGEN DE LOS CAMBIOS  | FECHA DE REGISTRO |     |      | CARGO DEL FUNCIONARIO |
|---------|------------------------|-------------------|-----|------|-----------------------|
|         |                        | DIA               | MES | AÑO  |                       |
| 01      | Creación del documento | 04                | 08  | 2025 | Líder de laboratorio  |

|                                                                                  |                                                                                                        |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL<br/>SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.<br/>VALLE DEL CAUCA<br/>NIT: 891900441-1</b> | <b>CÓDIGO: AD-LC- PO-07</b> |
|                                                                                  |                                                                                                        | <b>VERSIÓN: 01</b>          |
|                                                                                  | <b>PROTOCOLO DEL PAR TECNICO</b>                                                                       | <b>FECHA: 04/08/2025</b>    |
|                                                                                  |                                                                                                        | <b>TRD:</b>                 |
|                                                                                  |                                                                                                        | <b>PÁGINA: 2 de 8</b>       |

## INTRODUCCIÓN

El presente protocolo tiene como finalidad establecer formalmente el **Perfil, Atribuciones y Responsabilidades (PAR)** del personal técnico del Laboratorio Clínico del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal en cumplimiento de la normativa colombiana vigente, incluida la Normativa Técnica Colombiana NTC-ISO 15189, resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social, Invima, y los estándares de calidad del Sistema Único de Acreditación en Salud (SUA).

## OBJETIVO

Definir y documentar las funciones, competencias y obligaciones del personal asistencial del Laboratorio Clínico, garantizando que su desempeño cumpla con los requisitos de calidad, competencia técnica, bioseguridad y seguridad del paciente según la normativa colombiana.

## ALCANCE

Este protocolo se aplica a todo el personal asistencial del Laboratorio Clínico del Hospital San Rafael de Zarzal, incluyendo bacteriólogos, auxiliares de laboratorio, personal de apoyo que intervenga en procesamiento de muestras, control de calidad, mantenimiento de equipos, manejo de insumos y bioseguridad.

## REFERENTES NORMATIVOS COLOMBIANOS

Para la formulación de este protocolo se tienen en cuenta:

- Normativa Técnica Colombiana **NTC-ISO 15189:2014** “Laboratorios clínicos - Requisitos generales para la calidad y competencia”.
- Resolución 207 de 2020 (Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario) del Ministerio de Salud y Protección Social.
- Resolución 1619 de 2015, que establece el Sistema de Gestión de la Red Nacional de Laboratorios, Vigilancia en Salud Pública y Gestión de Calidad.
- Otros estándares incluidos en el Manual de Acreditación del Sistema Único de Acreditación en Salud (SUA) que correspondan al tipo hospitalario.

## PAR Técnico del Laboratorio Clínico

### a) Perfil Profesional

El técnico de laboratorio clínico deberá contar con:

- Título profesional o técnico en laboratorio clínico, bacteriología, biología molecular o área afín, acreditado legalmente.

|                                                                                  |                                                                                                        |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL<br/>SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.<br/>VALLE DEL CAUCA<br/>NIT: 891900441-1</b> | <b>CÓDIGO: AD-LC- PO-07</b>          |
|                                                                                  |                                                                                                        | <b>VERSIÓN: 01</b>                   |
|                                                                                  | <b>PROTOCOLO DEL PAR TECNICO</b>                                                                       | <b>FECHA: 04/08/2025</b>             |
|                                                                                  |                                                                                                        | <b>TRD:</b><br><b>PÁGINA: 3 de 8</b> |

- Formación y actualización en NTC-ISO 15189, bioseguridad, manejo de muestras, técnicas analíticas específicas (hematología, química clínica, microbiología, inmunología, etc.).
- Conocimiento del Manual de Acreditación del SUA y estándares hospitalarios vigentes.
- Capacidad para operar sistemas de información de laboratorio (LIS), registrar, interpretar y reportar resultados.
- Habilidades éticas, responsabilidad, precisión, trabajo en equipo y sensibilidad al manejo de muestras biológicas y pacientes.

#### **b) Atribuciones**

El personal asistencial del laboratorio clínico podrá:

- Recibir, identificar correctamente, codificar y procesar muestras biológicas humanas siguiendo criterios de trazabilidad.
- Ejecutar procedimientos analíticos bajo los procedimientos normalizados (PNO) definidos en el laboratorio, para los diferentes exámenes clínicos que se realizan (pre-analíticos, analíticos y post-analíticos).
- Realizar controles de calidad internos y participar en programas interlaboratorios como lo exige la Resolución 561 de 2019.
- Operar, verificar, calibrar y mantener equipos, reactivos y otros insumos del laboratorio.
- Cumplir con normas de bioseguridad, manejo de residuos biológicos e infecciosos, transporte de muestras, almacenamiento y conservación de reactivos y muestras.
- Apoyar en la implementación del POCT cuando aplique, bajo supervisión del profesional responsable, garantizando calidad técnica.
- Colaborar durante auditorías internas, externas y procesos de acreditación.

#### **c) Responsabilidades**

El personal asistencial del laboratorio clínico es responsable de:

- Cumplir con todas las políticas, procedimientos y protocolos internos del laboratorio, incluyendo PNO, bioseguridad y control de calidad.
- Asegurar confidencialidad en la información de los pacientes.

Calle 5 No. 6-32, Zarzal – Valle del Cauca, Tel: (602) 2038216 - 2038217, Urgencias (602) 2038225

[www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co](http://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co)

[gerencia@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co](mailto:gerencia@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co) – [siau@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co](mailto:siau@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co)

|                                                                                  |                                                                                                        |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL<br/>SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.<br/>VALLE DEL CAUCA<br/>NIT: 891900441-1</b> | <b>CÓDIGO: AD-LC- PO-07</b>          |
|                                                                                  |                                                                                                        | <b>VERSIÓN: 01</b>                   |
|                                                                                  |                                                                                                        | <b>FECHA: 04/08/2025</b>             |
|                                                                                  | <b>PROTOCOLO DEL PAR TECNICO</b>                                                                       | <b>TRD:</b><br><b>PÁGINA: 4 de 8</b> |

- Registrar de forma exacta los resultados, tiempos de procesamiento, incidencias, desviaciones o errores, asegurando trazabilidad.
- Verificar que los reactivos estén vigentes (fecha de vencimiento), conservar las condiciones de almacenamiento requeridas, informar oportunamente cualquier defecto.
- Mantener el área de trabajo en condiciones adecuadas, orden, limpieza y desinfección, y cumplir con las normas de seguridad.
- Participar activamente en capacitaciones, evaluación de desempeño técnico y actualización continua.
- Informar de inmediato al profesional responsable o al jefe de laboratorio sobre fallas técnicas, resultados inusuales, posibles riesgos, desviaciones o incumplimientos.

**Diligenciar los diferentes formatos de registro de cumplimientos de las actividades a realizar por área.**

|                                                                                    |                                                                                                        |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL<br/>SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.<br/>VALLE DEL CAUCA<br/>NIT: 891900441-1</b> | <b>CÓDIGO: AD-LC-LC-04</b>           |
|                                                                                    |                                                                                                        | <b>VERSIÓN:01</b>                    |
|                                                                                    |                                                                                                        | <b>FECHA: 05/09/2025</b>             |
|                                                                                    |                                                                                                        | <b>TRD:</b><br><b>PÁGINA: 1 de 2</b> |

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fecha:                      |                                                     |
| Nombre del bacteriólogo (a) |                                                     |
| Turno:                      | <div>Mañana</div> <div>Tarde</div> <div>Noche</div> |

**CONTROL DE CALIDAD Y BIOSEGURIDAD**

| CRITERIOS                                                                                      | C | N/C | N/A | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|---------------|
| 1. Verificación del funcionamiento del equipo hematológico                                     |   |     |     |               |
| 2. Mantenimiento preventivo del equipo al día                                                  |   |     |     |               |
| 3. Calibración y limpieza del equipo realizada según protocolo                                 |   |     |     |               |
| 4. Montaje y registro de controles de calidad (normal y patológico)                            |   |     |     |               |
| 5. Resultados de controles dentro de los rangos aceptables                                     |   |     |     |               |
| 6. Registro/documentación de resultados fuera de rango o desviaciones                          |   |     |     |               |
| 7. Uso adecuado de EPP (guantes, bata, tapabocas, protección ocular si aplica)                 |   |     |     |               |
| 8. Eliminación correcta de residuos según protocolos de bioseguridad                           |   |     |     |               |
| 9. Revisión de la calidad de la muestra (anticoagulante, hemólisis, volumen adecuado)          |   |     |     |               |
| 10. Verificación de identificación correcta de la muestra (rotulación, coincidencia con orden) |   |     |     |               |
| 11. Realización de extendidos de sangre periférica cuando es necesario                         |   |     |     |               |
| 12. Coloración adecuada de los frotis (Wright, Giemsa, etc.)                                   |   |     |     |               |
| 13. Revisión morfológica al microscopio realizada (si aplica)                                  |   |     |     |               |
| <b>VALIDACIÓN Y LIBERACIÓN DE RESULTADOS</b>                                                   |   |     |     |               |
| 14. Verificación y validación de resultados automatizados                                      |   |     |     |               |
| 15. Comparación con resultados anteriores o historia clínica (si aplica)                       |   |     |     |               |
| 16. Confirmación manual de resultados críticos o dudosos (microscopía o repetición)            |   |     |     |               |
| 17. Documentación y notificación de resultados críticos al médico tratante                     |   |     |     |               |
| 18. Registro correcto de resultados en el sistema o reporte físico                             |   |     |     |               |

C

8225

**PROTOCOLO DEL PAR TECNICO**

|                                                                                   |                                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL<br>SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.<br>VALLE DEL CAUCA<br>NIT: 891900441-1<br>ÁREA DE INMUNOLOGÍA Y PRUEBAS RÁPIDAS | CÓDIGO: AD-LC-LC-05 |
|                                                                                   |                                                                                                                                       | VERSIÓN: 01         |
|                                                                                   |                                                                                                                                       | FECHA: 05/09/2025   |
|                                                                                   |                                                                                                                                       | TRD:                |
|                                                                                   |                                                                                                                                       | PÁGINA: 1 de 2      |

|                              |        |  |       |  |       |
|------------------------------|--------|--|-------|--|-------|
| Fecha:                       |        |  |       |  |       |
| Nombre del bacteriólogo (a): |        |  |       |  |       |
| Turno:                       | Mañana |  | Tarde |  | Noche |

CONTROL DE CALIDAD Y BIOSEGURIDAD

| CRITERIOS                                                                                     | C | N/C | N/A | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|---------------|
| 1. Verificación del correcto funcionamiento de equipos (lectores ELISA, inmunoanálisis, etc.) |   |     |     |               |
| 2. Mantenimiento preventivo y calibración del equipo (según cronograma)                       |   |     |     |               |
| 3. Almacenamiento adecuado de reactivos y pruebas rápidas (temperatura, humedad, vencimiento) |   |     |     |               |
| 4. Registro y análisis de controles internos y/o externos realizados                          |   |     |     |               |
| 5. Resultados de controles dentro de los rangos establecidos                                  |   |     |     |               |
| 6. Trazabilidad de lotes de reactivos y pruebas rápidas utilizada en cada muestra             |   |     |     |               |
| 7. Uso adecuado de elementos de protección personal (EPP)                                     |   |     |     |               |
| 8. Eliminación correcta de residuos biológicos y materiales cortopunzantes                    |   |     |     |               |
| 9. Revisión de calidad de la muestra (volumen, hemólisis, anticoagulante correcto, etc.)      |   |     |     |               |
| 10. Verificación de identificación correcta de la muestra                                     |   |     |     |               |
| 11. Pruebas rápidas realizadas siguiendo protocolo del fabricante                             |   |     |     |               |
| 12. Tiempos de lectura respetados y resultados registrados oportunamente                      |   |     |     |               |
| 13. Controles internos de prueba rápida aplicados y documentados (si corresponde)             |   |     |     |               |
| 14. Análisis de resultados con interpretación clara (positivo/negativo/dudoso)                |   |     |     |               |
| 15. Revisión final de resultados antes de ser liberados                                       |   |     |     |               |
| 16. Validación por profesional responsable (firma física o electrónica)                       |   |     |     |               |
| 17. Comunicación inmediata de resultados críticos o reactivos (por canal institucional)       |   |     |     |               |
| 18. Registro correcto en el sistema informático o reporte manual                              |   |     |     |               |



|                                                                                   |                                                                                              |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL<br>SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.<br>VALLE DEL CAUCA<br>NIT: 891900441-1 |  | CÓDIGO: AD-LC-LC-06    |
|                                                                                   | ÁREA DE MICROSCOPIA (UROANÁLISIS,<br>FROTIS VAGINALES Y COPROLÓGICOS)                        |  | VERSIÓN: 01            |
|                                                                                   |                                                                                              |  | FECHA: 05/09/2025      |
|                                                                                   |                                                                                              |  | TRD:<br>PÁGINA: 1 de 2 |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Fecha:                       |                    |
| Nombre del bacteriólogo (a): |                    |
| Turno:                       | Mañana Tarde Noche |

CONTROL DE CALIDAD Y BIOSEGURIDAD

| CRITERIOS                                                                                       | C | N/C | N/A | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|---------------|
| 1. Limpieza y calibración del microscopio realizada                                             |   |     |     |               |
| 2. Registro actualizado de mantenimiento del microscopio                                        |   |     |     |               |
| 3. Verificación de iluminación y enfoque del equipo                                             |   |     |     |               |
| 4. Uso adecuado de EPP (bata, guantes, tapabocas) durante el procesamiento                      |   |     |     |               |
| 5. Eliminación adecuada de muestras y residuos biológicos                                       |   |     |     |               |
| 6. Disponibilidad de reactivos y colorantes en buen estado (vigencia, almacenamiento)           |   |     |     |               |
| A- PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS MICROSCÓPICO                                                        |   |     |     |               |
| 7. Evaluación físico-química (color, aspecto, pH, densidad) realizada correctamente             |   |     |     |               |
| 8. Centrifugación y preparación del sedimento realizada según protocolo                         |   |     |     |               |
| 9. Observación microscópica completa (células, cilindros, cristales, bacterias)                 |   |     |     |               |
| 10. Registro claro y completo de hallazgos                                                      |   |     |     |               |
| B. FROTIS VAGINALES                                                                             |   |     |     |               |
| 11. Preparación adecuada del extendido                                                          |   |     |     |               |
| 12. Coloración de Gram aplicada correctamente                                                   |   |     |     |               |
| 13. Identificación de flora bacteriana, leucocitos, levaduras, células gulas u otros elementos. |   |     |     |               |
| 14. Interpretación e informe según criterios establecidos.                                      |   |     |     |               |
| C. COPROLÓGICOS                                                                                 |   |     |     |               |
| 15. Evaluación macroscópica del examen coprológico (consistencia, color, etc.)                  |   |     |     |               |
| 16. Preparación de muestras en fresco (solución salina/ Lugol) y/o técnicas especiales          |   |     |     |               |

|                                                                                  |                                                                                                        |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL<br/>SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.<br/>VALLE DEL CAUCA<br/>NIT: 891900441-1</b> | <b>CÓDIGO: AD-LC- PO-07</b>          |
|                                                                                  |                                                                                                        | <b>VERSIÓN: 01</b>                   |
|                                                                                  | <b>PROTOCOLO DEL PAR TECNICO</b>                                                                       | <b>FECHA: 04/08/2025</b>             |
|                                                                                  |                                                                                                        | <b>TRD:</b><br><b>PÁGINA: 7 de 8</b> |

|                                                                                   |                                                                                                        |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL<br/>SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.<br/>VALLE DEL CAUCA<br/>NIT: 891900441-1</b> | <b>CÓDIGO: AD-LC-LC-03</b>           |
|                                                                                   |                                                                                                        | <b>VERSIÓN:01</b>                    |
|                                                                                   | <b>ÁREA DE QUÍMICA SANGUÍNEA</b>                                                                       | <b>FECHA: 05/09/2025</b>             |
|                                                                                   |                                                                                                        | <b>TRD:</b><br><b>PÁGINA: 1 de 1</b> |

|                                   |        |  |       |  |       |  |
|-----------------------------------|--------|--|-------|--|-------|--|
| Fecha:                            |        |  |       |  |       |  |
| Nombre del bacteriólogo (a)       |        |  |       |  |       |  |
| Turno:                            | Mañana |  | Tarde |  | Noche |  |
| CONTROL DE CALIDAD Y BIOSEGURIDAD |        |  |       |  |       |  |

| CRITERIOS                                                                                  | C | N/C | N/A | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|---------------|
| 1. Verificación del correcto funcionamiento del equipo de química sanguínea                |   |     |     |               |
| 2. Registro actualizado del mantenimiento preventivo del equipo                            |   |     |     |               |
| 3. Realización de limpieza y calibración diaria del equipo (si aplica)                     |   |     |     |               |
| 4. Montaje de controles internos de calidad (normal y patológico)                          |   |     |     |               |
| 5. Resultados de los controles dentro de rangos establecidos                               |   |     |     |               |
| 6. Documentación y análisis de controles fuera de rango                                    |   |     |     |               |
| 7. Uso adecuado de elementos de protección personal (bata, guantes, tapabocas, etc.)       |   |     |     |               |
| 8. Eliminación adecuada de residuos según protocolo (biológicos y químicos)                |   |     |     |               |
| 9. Revisión individual de resultados antes de su liberación                                |   |     |     |               |
| 10. Verificación de la curva de calibración vigente (si aplica)                            |   |     |     |               |
| 11. Confirmación de resultados críticos y comunicación al médico tratante (si corresponde) |   |     |     |               |
| 12. Resultados incoherentes verificados o repetidos antes de liberación                    |   |     |     |               |
| 13. Ingreso correcto de resultados en el sistema informático o formato físico              |   |     |     |               |
| 14. Firma del profesional responsable de la validación de resultados                       |   |     |     |               |
| Observaciones adicionales del profesional: _____                                           |   |     |     |               |
| _____                                                                                      |   |     |     |               |
| Firma del Bacteriólogo(a): _____                                                           |   |     |     |               |
| Firma del Coordinador (si aplica): _____                                                   |   |     |     |               |

|                                                                                  |                                                                                                        |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL<br/>SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.<br/>VALLE DEL CAUCA<br/>NIT: 891900441-1</b> | <b>CÓDIGO: AD-LC- PO-07</b> |
|                                                                                  |                                                                                                        | <b>VERSIÓN: 01</b>          |
|                                                                                  |                                                                                                        | <b>FECHA: 04/08/2025</b>    |
|                                                                                  | <b>PROTOCOLO DEL PAR TECNICO</b>                                                                       | <b>TRD:</b>                 |
|                                                                                  |                                                                                                        | <b>PÁGINA: 8 de 8</b>       |

### **Periodicidad de Revisión del PAR Técnico**

La revisión del PAR Técnico deberá realizarse mensualmente. Cada bacteriólogo será responsable de realizar una evaluación mensual de cualquiera de las áreas descritas en el protocolo. Esta evaluación debe ser documentada de forma adecuada, siguiendo los lineamientos establecidos.